الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: الرياضيات

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثالثة ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

حل التمرين الأول

1. $u_1 = \frac{1}{2} \times 2 + 3 = 4$ ، $u_2 = \frac{1}{2} \times 4 + 3 = 5$
2. $v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}u_n + 3 - 6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n$
إذن (v_n) هندسية **أساسها** $q = \frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = u_0 - 6 = -4$.
3. $v_n = -4\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ، $u_n = v_n + 6 = 6 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$
4. بما أن $0 < \frac{1}{2} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 6$.
5. $S_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = -4 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2}} = -8\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$

حل التمرين الثاني

1. $\lim\limits_{x\to-1^+}(2x-1) = -3$ و $\lim\limits_{x\to-1^+}(x+1) = 0^+$ إذن $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x) = -\infty$: المستقيم $x = -1$ **مقارب عمودي**.
$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2x}{x} = 2$: المستقيم $y = 2$ **مقارب أفقي** بجوار $+\infty$.
2. $f'(x) = \frac{2(x+1) - 1\times(2x-1)}{(x+1)^2} = \frac{3}{(x+1)^2}$. بما أن $f'(x) > 0$، الدالة f **متزايدة تمامًا** على $]-1\,;+\infty[$.
3. f تتزايد من $-\infty$ (عند -1^+) إلى 2 (عند $+\infty$).
4. $f(0) = -1$ ، $f'(0) = 3$: $(T) : y = f'(0)(x-0) + f(0)$ أي $y = 3x - 1$.

حل التمرين الثالث

1. $g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$: موجبة على $]-\infty\,;-1[$ و $]1\,;+\infty[$، سالبة على $]-1\,;1[$.
g متزايدة على $]-\infty\,;-1]$، متناقصة على $[-1\,;1]$، متزايدة على $[1\,;+\infty[$، مع $g(-1) = 3$ و $g(1) = -1$.
2. g مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[1\,;2]$، و $g(1) = -1 < 0$ ، $g(2) = 8 - 6 + 1 = 3 > 0$. حسب **مبرهنة القيم المتوسطة**، المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha \in]1\,;2[$.
3. $g(1{,}5) = 3{,}375 - 4{,}5 + 1 = -0{,}125 < 0$ و $g(1{,}6) = 4{,}096 - 4{,}8 + 1 = 0{,}296 > 0$، إذن $1{,}5 < \alpha < 1{,}6$.

tafawoq.site